

Qué se puede fijar de una fórmula sin leerla, y qué predice: la plantilla votiva del Lineal A

Alberto Acedo Biome Makers Inc. Borrador v0.2, 9 de septiembre de 2026. La segmentación de la apertura se atribuye a Finkelberg 1990-91.

Resumen

Las inscripciones votivas del Lineal A comparten una fórmula que se repite en seis santuarios de Creta durante más de dos siglos y que sigue sin leerse. Este trabajo no propone una lectura: fija por distribución qué función cumple cada posición de la fórmula, y enumera qué lecturas quedan y cuál es el dato que separaría cada par. Sobre las dieciocho inscripciones no contables que conservan al menos un ancla, se establece: que la fórmula abre con una palabra fija cuya raíz es invariante y cuya terminación varía por santuario y no por concordancia (seis terminaciones sobre la misma raíz, la mejor candidata del corpus a paradigma); que los rellenos de los huecos variables son hapax en 32 de 32 casos, probabilidad del orden de 10^{-4} bajo la tasa del corpus, de modo que los huecos contienen la clase abierta de nombres y lugares y las anclas la clase cerrada; que la única inscripción con logogramas, SY Za 2, fija el ancla u-na-ka-na-si como término de la ofrenda sin recurrir a etimología, porque va seguida del logograma del aceite mientras la palabra previa lleva el de la aceituna; y que ja-sa-sa-ra-me nunca lleva logograma en trece apariciones, lo que descarta que designe la ofrenda o el objeto. Comparada como estructura con las fórmulas votivas contemporáneas que sí se leen, la plantilla minoica coloca su elemento invariante central entre los nombres y la ofrenda, como la egipcia y la anatolia, y a diferencia de la semítica y la griega, que ponen la divinidad al final; y abre con una fórmula fija anterior al dedicante, como solo hace la egipcia. Enumeradas las funciones que cada posición admite y descartadas las que contradicen algún dato, sobreviven dos lecturas de estructura para el ancla central y dos para la siguiente, y en los cuatro casos el dato que las separaría no está en el corpus: se especifica cuál sería y dónde podría aparecer. El resultado de método es que en un corpus sin bilingüe puede fijarse la función de cada posición de una fórmula y acotarse el número de lecturas posibles, aunque no el valor de sus palabras; y que las propuestas de lectura que circulan pueden ordenarse por si sobreviven o no a esas restricciones.

A estos resultados descriptivos el artículo añade uno de otra naturaleza, evaluado como el campo evalúa la restauración textual (Sommerschield y otros 2023): una prueba sobre material retenido, con líneas base y acierto a varios rangos. Apartando cada inscripción por turno y reconstruyendo sus huecos a partir de las demás se recuperan 8 de 57 elementos apartados (14,0%). La línea base de n-gramas que el campo emplea como referencia lo hace mejor en Top-1 (17,5%), y así se declara en vez de omitirse. Lo que explica ambas cifras es que el elemento verdadero solo está disponible entre los candidatos en el 14,0% de los huecos, porque el 71,9% de los rellenos no aparece en ninguna otra inscripción de la fórmula: **el método recupera todos los huecos que la estructura le permite recuperar**, y los ocho aciertos son los tres elementos que el análisis distribucional identifica como fijos. Los tres procedimientos convergen cerca del 23% al crecer

el rango, que es la proporción de huecos con un elemento repetido: un techo que pertenece al corpus y no a ningún modelo.

Palabras clave: Lineal A, fórmula de libación, inscripciones votivas, análisis distribucional, modelos nulos, Hagia Triada, Iouktas, Palaikastro.

1. El problema

La llamada fórmula de libación es el único texto del Lineal A que se repite. Aparece en vasos de piedra, mesas de libación y cucharas de seis santuarios de montaña y de cueva de Creta, y contiene un pequeño número de secuencias casi invariantes que se han identificado desde hace un siglo: la apertura a-ta-i-*301-wa-ja, y las anclas ja-sa-sa-ra-me, u-na-ka-na-si, i-pi-na-ma y si-ru-te.

La bibliografía sobre ella es abundante y se divide en dos géneros. El primero describe la fórmula y su distribución (Duhoux 1992; Finkelberg 1990-91; Davis 2013, 2014; Karnava 2016; Petrakis y Steele 2025). El segundo propone lecturas, casi siempre a partir de una lengua candidata: la más citada equipara a-sa-sa-ra-me con el luvita *ishassaras*, “señora”, y de ahí a una divinidad. Las propuestas del segundo género no son evaluables entre sí, porque cada una parte de una lengua distinta y ninguna declara qué observación la falsaría.

Este trabajo se sitúa en el primer género y añade una cosa: **en vez de describir la fórmula, mide qué restricciones impone su distribución, y usa esas restricciones para acotar el conjunto de lecturas posibles.** No propone ninguna.

2. Datos y método

Dieciocho inscripciones no contables conservan al menos un ancla: IO Za 2, 6, 9, 14, 15, 16 (Iouktas); KN Za 10 (Cnosos); KO Za 1 (Kophinás); PK Za 11, 12, 27 (Palaikastro); PL Zf 1 (Platanos); PS Za 2 (Psychro); SY Za 2, 3 (Syme); TL Za 1 (Tylissos); VRY Za 1 (Vrysinas); AP Za 2 (Apodoulou). Corpus: GORILA (Godart y Olivier 1976-1985) en la forma del LinearA Explorer, con verificación de signos en SigLA.

Una advertencia sobre el corpus votivo real. La clasificación por soporte induce error: de los 107 vasos de piedra del Lineal A, 33 son documentos contables y solo 15 llevan fórmula, y los 33 se concentran en Zakros, con hasta doce cantidades en una sola pieza. **El corpus votivo del Lineal A son diecisiete documentos y no ciento siete**, y ese es el límite de potencia de todo lo que sigue (Acedo 2026c).

Las medidas son distribucionales: posición de cada ancla, tasa de hapax de los rellenos, coocurrencia con logogramas, y variación de las terminaciones cruzada con el sitio. Los nulos, cuando hacen falta, son de permutación de etiquetas dentro de estrato.

3. La plantilla, fijada por distribución

3.1 La apertura es una raíz con paradigma

La transliteración derivada parte el signo *301 como unidad aparte, lo que oculta el ancla de apertura. Una nota sobre la notación. El signo *301 se deja aquí sin valor fonético, siguiendo

GORILA y la edición consultada. Parte de la bibliografía del desciframiento le asigna el valor JO y escribe por tanto a-ta-i-jo-wa-ja donde aquí se lee a-ta-i-*301-wa-ja. La diferencia no es de lectura de las tablillas sino de asignación de valor a un signo, y afecta por igual a las dieciséis inscripciones en que aparece la apertura. Nada de lo que sigue depende de esa asignación, porque *301 es constante en todas las variantes y lo que se mide es la variación de las terminaciones. Restituido, **A aparece en dieciséis inscripciones y siempre en primera posición**, con una raíz invariante (a-)ta-i-*301 y seis terminaciones: -wa-ja (once veces), -wa-e, -u-ja, -u-ti-nu, -ti y -de-ka.

Las terminaciones se agrupan por santuario: Syme cinco de cinco con -wa-ja; Iouktas tres con -wa-ja y una con ta-na-i-*301-u-ti-nu; Palaikastro una -wa-e y una -wa-ja; Apodoulou y Psychro con formas propias. Y no covarían con la terminación del topónimo que sigue (-wa-ja aparece con -tu, -te, -a y -mi), de modo que **la variación es de convención local y no de concordancia gramatical** (p de 0,011 a 0,16 al controlar el sitio).

Esta es la mejor candidata del corpus a paradigma flexivo o derivativo sobre una misma raíz, y se enuncia como tal sin proponer qué distingue cada terminación. La estructura interna de esta apertura fue analizada por Finkelberg (1990-91), y la precedencia le corresponde: observa que mientras el principio y el final de la fórmula varían, su parte central, la secuencia -i-*301-, es estable, y concluye que no puede tratarse de una sola palabra sino de dos unidades semánticas, con la primera terminada en -i, que propone interpretar como un elemento de flexión nominal o verbal. Muestra además que las tres terminaciones no son formas de una misma palabra (el elemento u/wa falta en -ti, el elemento ti falta en -wa-ja) ni tres palabras distintas, y las describe como conglomerados de elementos. Lo que aquí se añade es la medida de aquello de lo que depende la variación: las terminaciones se agrupan por santuario y no covarían con la terminación del topónimo siguiente, de modo que la variación es de convención local y no de concordancia gramatical.

3.2 Los huecos contienen la clase abierta

El hueco previo al ancla central tiene diez rellenos en seis sitios, y contiene topónimos identificables por el Lineal B (ja-di-ki-tu y a-di-ki-te = Dicte; i-da-a y i-da-mi = Ida) seguidos a veces de dos palabras más. Los huecos posteriores tienen catorce rellenos.

Los treinta y dos rellenos son hapax: aparecen una sola vez en todo el corpus. Bajo la tasa de hapax del corpus (0,76), la probabilidad de treinta y dos hapax consecutivos es del orden de 10^{-4} . La conclusión es estructural y no depende de ninguna lectura: **los huecos variables contienen nombres y lugares, y las anclas la clase cerrada.**

3.3 SY Za 2 fija el término de la ofrenda

Una sola inscripción de la serie lleva logogramas, y decide una posición. SY Za 2 escribe “ja-su-ma-tu OLIV | u-na-ka-na-si OLE”: el ancla D va seguida del logograma del aceite, y la palabra que la precede lleva el de la aceituna.

Eso fija D como término de la ofrenda, sin recurrir a etimología. Es, hasta donde alcanzo, el único punto de la fórmula cuya función está establecida por evidencia interna y no por comparación con una lengua candidata. La observación sobre esta inscripción es de Petrakis y Steele (2025); lo que aquí se añade es su consecuencia distribucional.

3.4 Lo que ja-sa-sa-ra-me no puede ser

El ancla central aparece trece veces en seis santuarios, con variantes de prefijo (ja-, a-, sin prefijo) y de terminación (-me, -ma, -ma-na), y **nunca lleva logograma ni cantidad**. Esa ausencia, en trece ocasiones y con SY Za 2 demostrando que la fórmula admite logogramas, descarta dos funciones posibles: no designa la ofrenda ni el objeto. Y su invariancia entre santuarios descarta otras dos: no es el nombre del dedicante (sería hapax) ni el del santuario (variaría por sitio).

3.5 La plantilla resultante

[A: raíz fija + terminación local] [lugar, y hasta dos nombres: hapax] [C: ja-sa-sa-ra-me, sin logograma] [D: u-na-ka-na-si, admite logograma de ofrenda] [E: i-pi-na-ma] [F: si-ru-te] [nombre o segunda forma de la apertura: hapax, opcional]

Con una variante que Younger llamó “recortada”, en Syme: apertura, palabra con OLIV, D con OLE, y logogramas en lugar de las anclas E y F.

4. Morfología separable

Tres elementos se separan por distribución y no por etimología.

i-na-: dos pares raíz/prefijada en todo el corpus, los dos en contexto de fórmula y los dos sobre nombre de lugar: i-na-i-da frente a i-da (Ida), e i-na-ja-pa-qa frente a ja-pa-qa, estas dos en el mismo santuario (PK Za 11 y 12). Candidato a marca de lugar, situado y no leído. Younger discute el prefijo I- como marca de caso; i-na- es una forma más larga con la misma distribución.

ja- / a-: once pares con a- en el corpus completo (a-ri-ja / ri-ja, a-ki-ro / ki-ro, a-mi-ta / mi-ta), y la alternancia ja-sa-sa-ra-me / a-sa-sa-ra-me / sa-sa-ra-me. Su frecuencia es de 7 por mil en Hagia Triada frente a 140-240 por mil en los santuarios: **es un rasgo de género, no de gramática**.

u-ti-nu: aparece solo en IO Za 11, y como final de ta-na-i-*301-u-ti-nu (IO Za 6) y de ta-na-ra-te-u-ti-nu (IO Za 2). Los dos compuestos de Iouktas comparten el marco ta-na-[X]-u-ti-nu. Es un elemento separable que la escritura une a la palabra anterior sin divisor, y tiene una consecuencia sobre la plantilla: **el relleno de cola de IO Za 2 no es un nombre sino una segunda forma de la apertura**, de modo que en Iouktas la fórmula cierra como abre.

4 bis. Qué predice la plantilla, y qué no puede predecir nada

Todo lo anterior describe el corpus. Esta sección predice material apartado, siguiendo la práctica de evaluación de la restauración textual (Sommerschield y otros 2023): una prueba sobre material retenido, varias líneas base incluida la de n-gramas que el campo emplea como referencia, y el acierto informado a varios rangos y no solo al primero.

Diseño. Las dieciocho inscripciones en que se localiza el ancla de apertura se indexan por posición relativa a esa ancla. Para cada hueco se aparta la inscripción entera que lo contiene y se predice el elemento a partir de las diecisiete restantes, por lo que ocupa esa posición relativa, ponderando cada candidato por cuántos otros elementos comparte su inscripción de origen con la que se reconstruye. **La posición del ancla queda excluida de la puntuación**, ya que es lo que la alineación emplea; una corrida temprana que no la excluía dio un 20,2% y debía once de sus diecisiete aciertos a esa sola posición.

Resultado, con líneas base y a varios rangos.

	Top-1	Top-3	Top-5	Top-10	Top-20
este predictor	**14,0%**	14,0%	14,0%	14,0%	14,0%
línea base de n-gramas (predecir por el elemento anterior)	**17,5%**	19,3%	21,1%	22,8%	22,8%
adivinar siempre el elemento más frecuente	8,8%	19,3%	21,1%	22,8%	24,6%

Dos cosas hay que decir sin rodeos, y la segunda explica la primera.

La línea base de n-gramas bate a este predictor en Top-1, 17,5% frente a 14,0%. La referencia estándar del campo es mejor que el método aquí propuesto, y afirmar otra cosa exigiría omitirla.

Y el acierto de este predictor no mejora en absoluto al ampliar el rango, cosa que no le ocurre a un predictor salvo que se haya quedado sin candidatos. Y se ha quedado:

huecos evaluados	57
el elemento verdadero está disponible entre los candidatos de esa posición	8 (**14,0%**)
el elemento verdadero no aparece en ninguna otra inscripción de la fórmula	41 (**71,9%**)

El techo de este método es del 14,0% y su acierto es del 14,0%. Recupera todos los huecos que la estructura le permite recuperar. En el 86% restante el elemento verdadero no está disponible para ser propuesto, y en casi tres cuartas partes de los casos porque es un hapax.

Ese es el resultado, y confirma la sección 3.2 desde el otro lado. Los huecos albergan la clase abierta: los treinta y dos rellenos de la fórmula son hapax. No puede predecirse el relleno porque el relleno es nuevo cada vez; sí puede predecirse la plantilla porque la plantilla recurre. Los ocho

aciertos son JA-SA-SA-RA-ME, I-PI-NA-MA y SI-RU-TE, que son exactamente los tres elementos que la sección 3 identifica como fijos por distribución. La misma conclusión se alcanza dos veces por caminos independientes.

Y una cifra que conviene dejar dicha para quien aborde este corpus con un método más potente. Los tres procedimientos convergen cerca del 23% al crecer el rango, que es aproximadamente la proporción de huecos ocupados por elementos que aparecen más de una vez. **El techo es una propiedad del corpus y no de los modelos:** ningún método que funcione reconociendo repetición lo superará, por sofisticado que sea, porque el 72% del material a recuperar aparece exactamente una vez.

Qué lo refutaría. Que inscripciones nuevas de la fórmula elevaran la proporción de rellenos repetidos, lo que subiría el techo y haría significativa la comparación entre métodos; o que los aciertos dejaran de concentrarse en las posiciones fijas, lo que rompería la conexión con la sección 3.

Calibración. El instrumento se midió sobre documentos contables donde no hay plantilla: informa de un falso positivo el 5,0% de 120 ensayos al umbral del 5% y el 0,83% al del 1%. El nulo de permutación de esta prueba, barajando los elementos dentro de cada inscripción, da un 3,5%.

5. Las dos lecturas que sobreviven, y el dato que las separaría

Para cada posición se enumeran las funciones que una fórmula votiva puede tener ahí, según las fórmulas leídas de Egipto, Anatolia, Ugarit y Grecia, y se descartan las que contradicen algún dato medido.

5.1 El ancla central (C)

hipótesis	predice	¿cumple?
C1: nombre o título de la divinidad receptora	invariante entre sitios; sin logograma; tras los nombres y antes de la ofrenda	sí en todo
C2: verbo de dedicar	invariante; tras el dedicante; podría llevar objeto detrás	compatible , pero entonces D sería el objeto y C-D serían verbo más objeto
C3: palabra de ofrenda u objeto	debería admitir logograma alguna vez	no: 0 de 13. Descartada
C4: nombre del dedicante	debería ser hapax	no: 13 apariciones casi idénticas. Descartada
C5: nombre del santuario	debería variar por sitio	no: la misma forma en cinco santuarios. Descartada

El dato que separaría C1 de C2: si C apareciera alguna vez sin D y con un logograma de ofrenda detrás, sería un verbo con objeto; si apareciera en un texto no votivo con un nombre delante y nada detrás, sería la divinidad. **Ninguna de las dos cosas ocurre en el corpus actual.** El sitio donde podría ocurrir es el cetro de Cnosos, un texto ritual sin numerales.

5.2 El ancla de la ofrenda (D)

hipótesis	predice	¿cumple?
D1: término de la ofrenda	admite logograma; va tras la divinidad	sí: OLE en SY Za 2; siempre tras C
D2: verbo de dar u ofrecer	va tras el receptor en las fórmulas egipcia y anatolia; puede llevar objeto	sí también
D3: título del dedicante	debería variar o ser hapax	no: 9 casi iguales en 5 sitios. Descartada
D4: marca de caso o posposición	no llevaría logograma propio	no: OLE detrás. Descartada

D1 y D2 no son excluyentes: un verbo “libar” y un sustantivo “libación” comparten raíz en muchas lenguas. La alternancia -si / -ti / -ja-si, si es morfología, favorece D2; si es ortografía local, no decide.

5.3 Los cierres (E y F)

Los dos son invariables, van al final y aparecen en seis santuarios. Ninguno lleva logograma nunca, lo que descarta que sean un segundo objeto de ofrenda; su invariancia descarta que sean nombres. Quedan dos funciones compatibles y no separables con este corpus: fórmula de cierre fija, o adverbio de tiempo o lugar. Un dato es informativo: **F puede aparecer sin C ni D** (VRY Za 1, IO Za 15), de modo que el cierre no depende de la divinidad ni de la ofrenda, sino de la inscripción misma.

6. La plantilla comparada, como estructura

Comparar la plantilla minoica con las fórmulas votivas contemporáneas que sí se leen no da una lectura, pero ordena el espacio de posibilidades.

tradición	estructura	¿coincide?
egipcia (<i>hṭp-dí-nsw</i>)	[fórmula fija] [divinidad] [ofrendas] [beneficiario final]	sí en la apertura fija anterior al dedicante y en la divinidad antes de la ofrenda; difiere en que el lugar y los nombres van antes de la divinidad en el minoico
anatolia (hitita, luvita)	[dedicante y título] [objeto]	sí en el orden nombres → C

tradición	estructura	¿coincide?
jeroglífico)	[verbo] [divinidad en dativo], o [divinidad] [dedicante] [verbo]	→ D, si C es la divinidad
semítica (ugarítico, fenicio)	[dedicante] [verbo] [objeto] [a la divinidad]	no: divinidad al final
griega posterior	[dedicante] [verbo] [divinidad en dativo]	no: divinidad al final

La plantilla minoica se parece a la egipcia y a la anatolia y no a la semítica ni a la griega, y no puede decidirse entre las dos primeras con dieciocho fragmentos. La apertura fija anterior al dedicante es un punto a favor de la egipcia, porque solo esa tradición abre así; el orden dedicante → divinidad → ofrenda es un punto a favor de la anatolia.

Ese resultado tiene una consecuencia sobre la propuesta más citada. La lectura de a-sa-sa-ra-me como el luvita *ishassaras*, “señora”, **gana una condición** si se prefiere la plantilla anatolia y **la pierde** si se prefiere la egipcia. Con este corpus no se decide, y así debe presentarse.

7. Discusión

Lo que se establece. La fórmula tiene una plantilla de siete posiciones cuya función está fijada por distribución en cinco de ellas; sus huecos contienen la clase abierta con una probabilidad de error del orden de 10^{-4} ; su apertura es una raíz con paradigma cuya variación es local y no gramatical; tres elementos morfológicos se separan por distribución; y una posición, la de la ofrenda, está fijada por evidencia interna del propio corpus.

Lo que no se establece, y no se establecerá con este corpus. El valor de ninguna de las cuatro anclas. Se han enumerado las funciones posibles de cada una, descartado las que contradicen algún dato, y quedan dos por posición en los dos casos centrales. El dato que separaría cada par está especificado y no existe: hacen falta inscripciones nuevas, y se dice cuáles servirían.

Lo que esto aporta al debate sobre la lengua. Nada directo, y conviene decirlo. La comparación de plantillas es de estructura y no de palabras, de modo que no favorece a ninguna filiación lingüística: una comunidad puede adoptar la estructura ritual de sus vecinos hablando otra lengua, como de hecho ocurre en todo el Mediterráneo antiguo. Lo que sí hace es dar un criterio para ordenar las propuestas existentes: **una propuesta de lectura que exija una plantilla semítica o griega tiene en contra la estructura medida aquí, y una que exija la anatolia o la egipcia no tiene ese problema**. Ese criterio no decide nada, pero permite descartar.

Y lo que aporta al método. En un corpus sin bilingüe, la función de cada posición de una fórmula es medible y el número de lecturas posibles es acotable. Lo que no es medible es el valor de las palabras. La distinción entre las dos cosas es la que este trabajo quiere establecer, porque un siglo de propuestas ha tratado ambas como si fueran la misma tarea.

Datos

GORILA (Godart y Olivier 1976-1985) en la forma del LinearA Explorer (Hogan 2022), con verificación de signos en SigLA (Salgarella y Castellan 2020). La clasificación por contenido de los 1.719 documentos, que separa el corpus votivo real del aparente, acompaña a este trabajo. Scripts: paquete kuro (Acedo 2026d).

Declaración de asistencia

El procesamiento del corpus, las pruebas de distribución y el primer borrador de este texto se produjeron con la asistencia de un modelo de lenguaje (Claude, Anthropic) bajo la dirección del autor, responsable de todas las afirmaciones.

Referencias

Acedo, A. 2026c. Qué puede afirmarse de un corpus de siete mil signos. Borrador.

Acedo, A. 2026d. kuro: modelos nulos, calibración y confusores para corpus epigráficos pequeños. Software.

Davis, B. 2013. Syntax in Linear A: the word-order of the “libation formula”. *Kadmos* 52, 35-52.

Davis, B. 2014. Minoan Stone Vessels with Linear A Inscriptions. *Aegaeum* 36. Leuven y Lieja.

Duhoux, Y. 1992. Variations, formules et texte dans les inscriptions votives en linéaire A. *Cretan Studies* 3, 65-88.

Finkelberg, M. 1990-91. Minoan inscriptions on libation vessels. *Minos* 25-26, 43-85.

Godart, L. y J.-P. Olivier 1976-1985. *Recueil des inscriptions en linéaire A*, I-V. Paris.

Hogan, R. 2022. Linear A Explorer. <https://lineara.xyz>

Karnava, A. 2016. On sacred vocabulary and religious dedications: the Linear A “libation formula”. En E. Alram-Stern y otros (eds), *Metaphysis* (*Aegaeum* 39), Lovaina y Lieja, 345-355.

Petrakis, V. y P. Steele 2025. A-SA-SA(-RA-ME) 1. En E. Salgarella y V. Petrakis (eds), *The Wor(l)ds of Linear A*, *AURA Supplement* 15, Atenas.

Salgarella, E. y S. Castellan 2020. SigLA: the Signs of Linear A. <https://sigla.phis.me>

Valério, M. 2007. “Diktaian Master”: a Minoan predecessor of Diktaian Zeus in Linear A? *Kadmos* 46, 3-14.

Sommerschild, T., Y. Assael, J. Pavlopoulos, V. Stefanak, A. Senior, C. Dyer, J. Bodel, J. Prag, I. Androutsopoulos y N. de Freitas 2023. Machine Learning for Ancient Languages: A Survey. *Computational Linguistics* 49, 1-44.

Younger, J. G. 2024. Linear A texts and inscriptions in phonetic transcription. <http://people.ku.edu/~jyounger/LinearA/>